

实验六报告：工作量估算、风险管理与软件需求规格说明

项目信息

项目	内容
项目名称	BlogZone（分区可配置的网络博客系统）
项目类型	B/S 架构 Web 应用
版本	V1.1
学院	计算机科学与技术学院
专业	计算机科学与技术
年级	2023 级
协作平台	GitHub
报告日期	2026 年 03 月 13 日

一、工作量估算（基于 COCOMO II 模型）

1.1 COCOMO II 模型概述

COCOMO II（Constructive Cost Model II）是 Barry Boehm 提出的软件成本估算模型，其核心公式为：

$$PM = A \times (Size)^E \times \prod(EM_i)$$

其中：

- PM：以人月为单位的工作量
- A：校准常数（典型值为 2.94）
- Size：以千行源代码（KSLOC）为单位的软件规模
- E：规模指数， $E = B + 0.01 \times \sum(SF_j)$ ，B 典型值为 0.91
- EM_i：17 个工作量乘数因子

1.2 皮卡地里电视广告销售系统案例分析（教材 P94）

根据教材第 94 页案例，皮卡地里系统的规模因子和成本驱动因子如下：

规模因子(SF)	评级	值
PREC（先例性）	低	4.96
FLEX（开发灵活性）	非常低	7.07
RESL（架构/风险化解）	正常	4.24
TEAM（团队凝聚力）	非常高	2.19
PMAT（过程成熟度）	正常	4.68
合计		23.14

规模指数 $E = 0.91 + 0.01 \times 23.14 = 1.1414$

成本驱动因子	评级	值
RELY（软件可靠性）	高	1.10
DATA（数据库规模）	低	0.90
CPLX（产品复杂度）	高	1.17
RUSE（要求的可复用性）	非常高	1.41
DOCU（文档匹配）	高	1.11
TIME（执行时间约束）	正常	1.00
STOR（主存约束）	正常	1.00
PVOL（平台易变性）	低	0.87
ACAP（分析员能力）	高	0.85
PCAP（程序员能力）	高	0.88
PCON（人员连续性）	正常	1.00
AEXP（应用经验）	正常	1.00
PEXP（平台经验）	正常	1.00
LTEX（语言和工具经验）	低	1.09
TOOL（软件工具使用）	高	0.90
SITE（多地点开发）	高	0.93
SCED（开发进度压力）	高	1.00

工作量乘数乘积 $\prod(EM_i) \approx 0.89$

1.3 BlogZone 项目工作量估算

1.3.1 软件规模估算

根据项目功能需求，估算各模块代码规模：

模块	功能点	估算代码行数
用户管理模块（注册/登录/个人主页/VIP）	12 个功能点	约 3,500 行
内容管理模块（发帖/编辑/删除/置顶）	10 个功能点	约 3,000 行
互动模块（点赞/评论/转发/举报）	10 个功能点	约 3,500 行
分区管理模块（浏览/模块配置）	8 个功能点	约 2,500 行
建区申请与审核模块	8 个功能点	约 3,000 行
后台治理模块（下架/封禁/审计日志）	6 个功能点	约 2,500 行
前端界面（Vue3 + UI 组件）	—	约 5,000 行
数据库脚本（MySQL）	—	约 1,500 行
合计	54 个功能点	约 24,000 行 = 24 KSLOC

1.3.2 规模因子评估（SF）

结合教材 P79-80 表，评估本项目规模因子：

规模因子	说明	评级	值
PREC（先例性）	团队有 Web 开发经验，但分区配置模式较新颖	正常	3.72
FLEX（开发灵活性）	课程项目，需求有一定灵活性	正常	4.05
RESL（架构/风险化解）	采用成熟技术栈，风险可控	高	2.83
TEAM（团队凝聚力）	学生团队，配合良好	高	3.29
PMAT（过程成熟度）	采用敏捷迭代，成熟度中等	正常	4.68
合计			18.57

规模指数 $E = 0.91 + 0.01 \times 18.57 = 1.0957$

1.3.3 成本驱动因子评估（EM）

成本驱动因子	说明	评级	值
RELY（软件可靠性）	课程演示系统，可靠性要求中等	正常	1.00
DATA（数据库规模）	中等数据规模	正常	1.00
CPLX（产品复杂度）	分区配置逻辑有一定复杂度	正常	1.00
RUSE（要求的可复用性）	模块设计考虑复用	正常	1.00
DOCU（文档匹配）	课程要求完整文档	高	1.11

成本驱动因子	说明	评级	值
TIME（执行时间约束）	无严格实时要求	正常	1.00
STOR（主存约束）	现代服务器无约束	正常	1.00
PVOL（平台易变性）	技术栈稳定	低	0.87
ACAP（分析员能力）	学生能力中等	正常	1.00
PCAP（程序员能力）	学生能力中等	正常	1.00
PCON（人员连续性）	课程周期内人员稳定	正常	1.00
AEXP（应用经验）	有 Web 应用经验	高	0.90
PEXP（平台经验）	熟悉 Java/Spring	高	0.90
LTEX（语言和工具经验）	熟悉 Vue3、Spring Boot	高	0.91
TOOL（软件工具使用）	使用 IDEA、Git 等现代工具	非常高	0.78
SITE（多地点开发）	同地点协作开发	非常高	0.86
SCED（开发进度压力）	学期课程，进度适中	正常	1.00

工作量乘数乘积计算：

$$\prod(EM_i) = 1.00 \times 1.00 \times 1.00 \times 1.00 \times 1.11 \times 1.00 \times 1.00 \times 0.87 \times 1.00 \times 1.00 \times 1.00 \times 0.90 \times 0.90 \times 0.91 \times 0.78 \times 0.86 \times 1.00$$

$$= 1.11 \times 0.87 \times 0.90 \times 0.90 \times 0.91 \times 0.78 \times 0.86 \approx 0.47$$

1.3.4 工作量计算结果

估算项目	数值
规模（Size）	24 KSLOC
校准常数（A）	2.94
规模指数（E）	1.0957
工作量乘数乘积	0.47

$$\text{工作量 PM} = 2.94 \times (24)^{1.0957} \times 0.47$$

计算过程：

- $24^{1.0957} = 24 \times 24^{0.0957} \approx 24 \times 1.25 \approx 30.0$
- $PM = 2.94 \times 30.0 \times 0.47 \approx 41.5$ 人月

1.3.5 进度估算

根据 COCOMO II 进度公式： $TDEV = C \times (PM)^F$

其中：

- $C = 3.67$ （典型值）
- $F = 0.28 + 0.2 \times (E - 0.91) = 0.28 + 0.2 \times 0.1857 = 0.3171$

$TDEV = 3.67 \times (41.5)^{0.3171} \approx 3.67 \times 3.4 \approx 12.5$ 个月

1.3.6 人员配置估算

平均人员数 = $PM / TDEV = 41.5 / 12.5 \approx 3.3 \approx 3-4$ 人

建议团队配置：

角色	人数	职责
项目经理/架构师	1 人	需求分析、系统设计、进度把控
后端开发工程师	1-2 人	Spring Boot 后端开发、数据库设计
前端开发工程师	1 人	Vue3 前端开发、UI 实现
测试工程师（兼职）	1 人	功能测试、文档整理

1.3.7 与皮卡地里案例对比分析

对比项	皮卡地里系统	BlogZone 项目	差异分析
项目类型	商业电视广告销售系统	课程博客社区系统	商业 vs 教学，复杂度不同
规模	较大(估计 50+ KSLOC)	24 KSLOC	规模减半，工作量相应减少
先例性(PREC)	低（4.96）	正常（3.72）	团队有经验，降低风险
灵活性(FLEX)	非常低（7.07）	正常（4.05）	课程项目灵活性更高
团队凝聚力(Team)	非常高（2.19）	高（3.29）	学生团队略逊专业团队
可靠性(RELY)	高（1.10）	正常（1.00）	课程系统可靠性要求适中
工具使用(TOOL)	高（0.90）	非常高（0.78）	现代开发工具更成熟
工作量乘数	0.89	0.47	本项目工具链更高效
估算工作量	较高	41.5 人月	规模小+工具好，效率提升

关键发现： BlogZone 项目虽然功能复杂（分区配置），但由于采用成熟技术栈（Spring Boot + Vue3）和现代开发工具，工作量乘数（0.47）显著低于皮卡地里案例（0.89），体现了技术进步对软件开发效率的提升。

二、风险管理

2.1 风险识别与分析（基于教材 Ch3 习题 11）

2.1.1 技术风险

风险编号	风险描述	可能性	影响程度	风险值
T01	分区模块动态配置技术实现复杂	中（0.5）	高（4）	2.0
T02	前后端接口联调不畅	中（0.5）	中（3）	1.5
T03	数据库性能瓶颈（分区查询复杂）	中（0.5）	高（4）	2.0
T04	文件上传安全漏洞	中（0.5）	高（4）	2.0
T05	状态机实现逻辑错误	低（0.3）	高（4）	1.2

2.1.2 管理风险

风险编号	风险描述	可能性	影响程度	风险值
M01	需求蔓延（想做太多模块）	高（0.7）	高（4）	2.8
M02	进度估计过于乐观	中（0.5）	高（4）	2.0
M03	团队成员课业冲突	中（0.5）	中（3）	1.5
M04	文档与代码不同步	中（0.5）	中（3）	1.5

2.1.3 外部风险

风险编号	风险描述	可能性	影响程度	风险值
E01	第三方组件（富文本编辑器）问题	低（0.3）	中（3）	0.9
E02	课程时间调整导致工期压缩	低（0.2）	高（4）	0.8

2.2 风险分级矩阵

风险等级	风险值范围	包含风险	标识颜色
关键风险（Critical）	≥ 2.5	M01（2.8）	红色
高风险（High）	2.0 - 2.4	T01, T03, T04, M02	橙色
中等风险（Medium）	1.5 - 1.9	T02, T05, M03, M04	黄色
低风险（Low）	< 1.5	E01, E02	绿色

2.3 关键风险应对预案

风险 M01：需求蔓延（关键风险 ）

项目	内容
风险描述	课程项目周期有限，但功能设想丰富（问答/二手/活动等多模块），易导致范围失控、无法按期交付
触发条件	单周新增需求超过 2 个，或单个模块开发时间超过计划 50%
预防措施	1. 严格 MVP 定义：明确“帖子+公告+建区审核”为必做，其余模块列入迭代清单 2. 需求冻结机制：每迭代开始前冻结需求，变更需经小组评审 3. 优先级矩阵：使用 MoSCoW 法（Must/Should/Could/Won't）对需求分级
应急措施	1. 启动需求裁剪流程，将非核心模块移至“后续迭代” 2. 采用“最小可用”策略，复杂功能先实现简化版 3. 必要时申请范围调整，书面记录变更影响
责任人	项目经理
监控频率	每周迭代评审会

风险 T01：分区模块动态配置技术复杂（高风险 ）

项目	内容
风险描述	分区模块的启用/禁用/排序配置涉及前后端数据联动，实现复杂度高于预期
触发条件	技术预研 2 周后仍无法完成基础原型
预防措施	1. 技术预研先行：第 1 周完成配置化方案验证（JSON 配置+动态组件渲染） 2. 参考成熟方案：研究 WordPress 主题系统、Discuz 板块配置实现 3. 分层设计：配置层（ModuleConfig）→ 渲染层（ModuleRenderer）→ 数据层（PostService）
应急措施	1. 降级方案：将“动态配置”改为“预定义模板选择”（摄影模板/求职模板/校园模板） 2. 硬编码兜底：若配置化无法实现，改为代码级模块开关
责任人	技术负责人
监控频率	每 2 周技术评审

风险 T03：数据库性能瓶颈（高风险 ）

项目	内容
风险描述	分区层级查询（一级/二级）+ 模块筛选 + 排序分页，SQL 复杂度易导致性能问题

项目	内容
触发条件	测试数据 1000 条帖子时查询响应超过 2 秒
预防措施	1. 索引优化: zone_id + created_at 联合索引, parent_zone_id 索引 2. 查询简化: 避免递归查询, 二级分区通过 parent_zone_id 直接关联 3. 分页策略: 游标分页替代 OFFSET 分页, 避免深页性能问题
应急措施	1. 引入 Redis 缓存热点分区数据 2. 读写分离 (主从复制), 查询走从库 3. 数据归档策略, 历史数据分表存储
责任人	后端开发工程师
监控频率	每迭代性能测试

风险 M02: 进度估计过于乐观 (高风险)

项目	内容
风险描述	COCOMO 估算 41.5 人月, 但课程周期仅约 4 个月 (16 周), 时间严重不匹配
触发条件	第 4 周进度落后计划超过 20%
预防措施	1. 缓冲时间: 关键路径任务预留 20%缓冲时间 2. 并行开发: 前后端接口定义先行, Mock 数据支持并行开发 3. 每日站会: 15 分钟同步进度, 及时识别阻塞
应急措施	1. 启动“功能裁剪”模式, 优先保证核心闭环可演示 2. 增加人手或调整任务分配 3. 申请延期或调整交付范围
责任人	项目经理
监控频率	每日站会 + 每周里程碑检查

2.4 风险跟踪表

风险 ID	风险描述	等级	状态	应对措施	责任人	更新日期
M01	需求蔓延	关键	监控中	MVP 定义+需求冻结	项目经理	2026-03-13
T01	模块配置技术复杂	高	预防中	技术预研+降级方案	技术负责人	2026-03-13
T03	数据库性能瓶颈	高	预防中	索引优化+缓存策略	后端工程师	2026-03-13

风险ID	风险描述	等级	状态	应对措施	责任人	更新日期
M02	进度估计乐观	高	预防中	缓冲时间+每日站会	项目经理	2026-03-13
T04	文件上传安全	高	预防中	白名单+重命名+独立存储	后端工程师	2026-03-13
T02	前后端联调不畅	中	接受	Swagger 文档+Mock 数据	前端工程师	2026-03-13
M03	团队成员课业冲突	中	接受	任务缓冲+交叉备份	项目经理	2026-03-13

三、软件需求规格说明（SRS）学习

3.1 SRS 文档概述

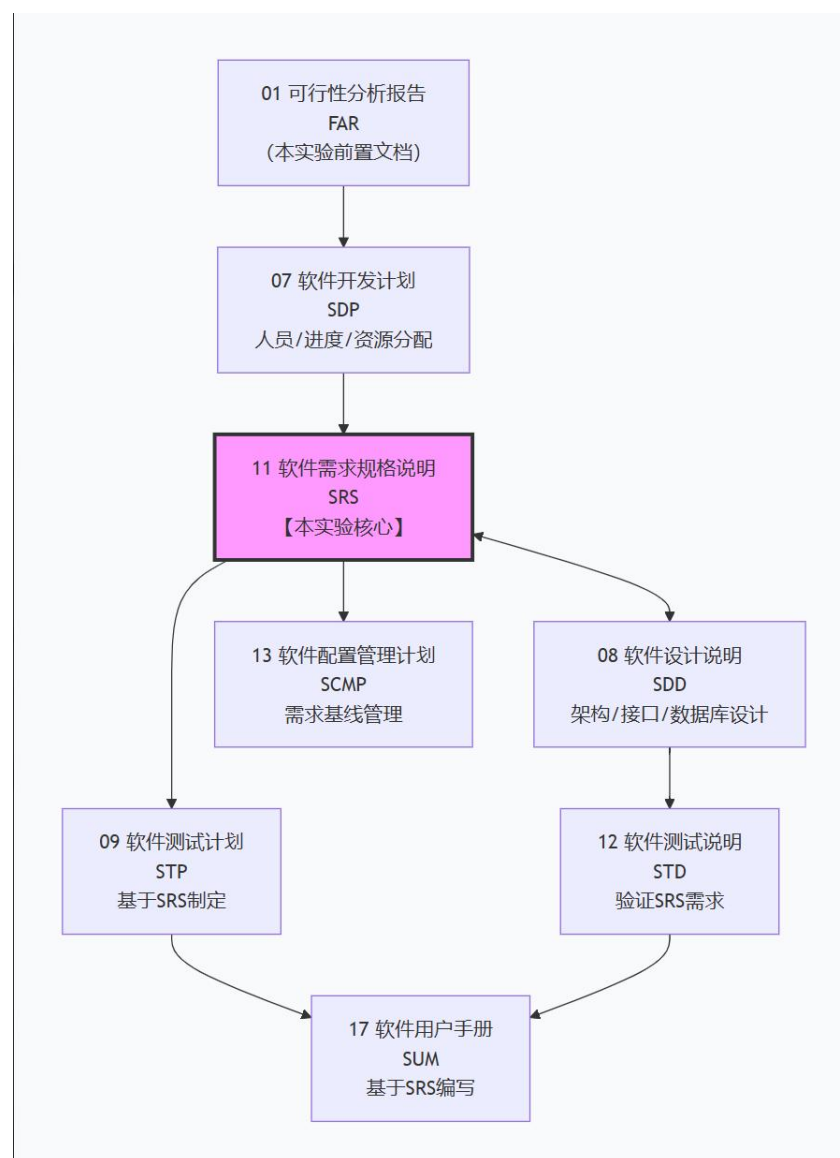
根据国标 GB/T 8567-2006《计算机软件文档编制指南》，软件需求规格说明（SRS）是软件开发过程中最关键的文档之一，文档编号为 11。SRS 详细描述软件系统的功能需求、性能需求、接口需求等，是软件设计、实现、测试和验收的基础。

3.2 SRS 文档结构（国标 GB/T 8567-2006）

章节	内容说明	对应 BlogZone 项目内容
1. 范围	标识、系统概述、文档概述	BlogZone 系统标识、B/S 架构说明
2. 引用文件	引用的标准、规范和其他文档	国标 GB/T 8567、课程实验指导
3. 需求	核心章节, 详细描述各类需求	
3.1 需求状态	需求的状态和优先级	必做/迭代需求分级
3.2 功能需求	系统必须执行的功能	用户/内容/互动/分区/审核/治理模块
3.3 性能需求	时间特性、资源利用率等	响应时间 ≤ 2 秒，支持 100 并发
3.4 外部接口需求	用户/硬件/软件/通信接口	RESTful API、浏览器兼容
3.5 设计约束	标准、硬件限制等	两级分区限制、支付模拟
3.6 软件系统属性	可用性、安全性、可维护性等	JWT 鉴权、审计日志、分层架构

章节	内容说明	对应 BlogZone 项目内容
3.7 数据需求	数据流、数据字典等	ER 图、数据流图（见 FAR）
3.8 其他需求	数据库、操作、站点适应等	MySQL、Chrome/Firefox/Safari
4. 合格性规定	验证每个需求的方法	测试用例覆盖、评审检查单
5. 需求可追踪性	需求与来源、实现、测试的追踪	需求追踪矩阵
6. 尚未解决的问题	待确定的需求事项	可选模块（问答/二手/活动）选型
附录	图表、术语表等	术语表、原型截图

3.3 SRS 与其他文档的关系（基于国标文档编号）



相关文档	文档编号	与 SRS 的关系	在本项目中的体现
可行性分析报告	01	SRS 的前提，确定项目是否值得做	已完成 FAR，明确技术可行
软件开发计划	07	基于 SRS 制定开发计划	迭代计划、人员分工
软件设计说明	08	SRS 是 SDD 的输入	架构设计、ER 图、接口设计
软件测试计划	09	基于 SRS 制定测试策略	测试用例覆盖功能需求
软件测试说明	12	验证 SRS 中的需求是否被满足	功能测试、验收测试
软件用户手册	17	基于 SRS 编写用户使用指南	操作手册、功能说明
软件配置管理计划	13	需求基线版本管理	Git 版本控制、需求变更记录

3.4 BlogZone 项目 SRS 关键要素

3.4.1 功能需求示例（基于 FAR 中的用例模型）

需求 ID	需求描述	优先级	来源
FR-001	用户可通过邮箱/手机号注册账号	高	FAR 4.6 用例模型
FR-002	用户可通过密码登录系统	高	FAR 4.6 用例模型
FR-003	用户可配置个人主页（头像/背景/主题）	高	FAR 2.1.1 功能需求
FR-004	用户可在指定分区发布图文帖子	高	FAR 4.2 数据流图
FR-005	用户可对帖子进行点赞、评论	高	FAR 4.6 用例模型
FR-006	用户可提交一级/二级分区创建申请	高	FAR 4.4 状态机/流程图
FR-007	审核员可审批建区申请（通过/驳回/退回）	高	FAR 4.4 流程图
FR-008	审核员可对违规内容下架/封禁	高	FAR 4.2 数据流图
FR-009	系统支持 VIP 等级展示与模拟开通	中	FAR 2.1.1 功能需求
FR-010	分区主理人可置顶/精华帖子	中	FAR 4.6 用例模型
FR-011	系统支持问答模块（可选）	低	FAR 附录 A 迭代增强
FR-012	系统支持二手交易模块（可选）	低	FAR 附录 A 迭代增强

3.4.2 需求可追踪性矩阵

需求 ID	需求描述	来源文档	设计元素	测试用例	实现状态
FR-001	用户注册	FAR 4.6	UserController	TC-001, TC-002	待开发
FR-002	用户登录	FAR 4.6	AuthService	TC-003, TC-004	待开发
FR-003	个人主页配置	FAR 2.1.1	UserProfileService	TC-005, TC-006	待开发
FR-004	发帖功能	FAR 4.2	PostController	TC-007, TC-008	待开发
FR-005	点赞评论	FAR 4.6	InteractionService	TC-009, TC-010	待开发
FR-006	建区申请	FAR 4.4	ZoneApplyController	TC-011, TC-012	待开发
FR-007	审核申请	FAR 4.4	AuditService	TC-013, TC-014	待开发
FR-008	内容治理	FAR 4.2	GovernanceService	TC-015, TC-016	待开发

3.4.3 设计约束（来自 FAR 2.2 假定、约束和边界）

约束 ID	约束类型	约束内容	理由
C-001	技术约束	采用单体应用+前后端分离架构	控制复杂度，确保可交付
C-002	规模约束	分区层级限定为两级	避免递归查询复杂性
C-003	功能约束	支付功能采用模拟订单状态	规避真实支付渠道风险
C-004	模块约束	模块扩展采用配置驱动，非插件化	降低实现难度，优先核心功能
C-005	时间约束	学期内完成，约 16 周周期	课程项目时间限制

3.5 SRS 编写注意事项（基于国标要求）

原则	BlogZone 项目应用
正确性	每项需求均来自 FAR 中的功能描述，确保用户真实需要

原则	BlogZone 项目应用
无二义性	“快速响应”→“95%的请求在 2 秒内响应”；“友好界面”→“新用户 3 步内完成发帖”
完整性	覆盖功能、性能、接口、约束、安全、数据全部类别
一致性	分区术语统一（Zone/SubZone），状态流转与 FAR 图 5-4 一致
可验证性	每个功能需求对应可执行的测试用例
可修改性	采用唯一标识符（FR-XXX），交叉引用 FAR 章节
可追踪性	建立需求追踪矩阵，链接 FAR 来源、设计、测试

四、项目跟踪

4.1 项目进度跟踪表

周次	日期	计划任务	实际完成	完成率	负责人	偏差说明
1	3.1-3.7	需求调研、FAR 定稿	FAR 完成、SRS 启动	100%	全体	无
2	3.8-3.14	SRS 编写、技术预研	SRS 初稿、配置化方案验证	90%	张三	技术预研延迟 2 天
3	3.15-3.21	架构设计、数据库设计	—	—	李四	待开始
4	3.22-3.28	用户模块开发（注册/登录）	—	—	王五	待开始
5	3.29-4.4	内容模块开发（发帖/编辑）	—	—	张三	待开始
6	4.5-4.11	互动模块开发（点赞/评论）	—	—	李四	待开始
7	4.12-4.18	分区模块开发（浏览/配置）	—	—	王五	待开始
8	4.19-4.25	建区申请与审核模块	—	—	张三	待开始（核心功能）
9	4.26-5.2	后台治理模块（下架/审计）	—	—	李四	待开始

周次	日期	计划任务	实际完成	完成率	负责人	偏差说明
10	5.3-5.9	VIP 模块、主题配置	—	—	王五	待开始
11	5.10-5.16	系统集成测试	—	—	全体	待开始
12	5.17-5.23	用户验收测试、文档整理	—	—	全体	待开始

4.2 个人工作量跟踪

成员	职责	第 1-2 周工作量	累计工作量	下周计划
张三	项目经理/架构师	16h(FAR 评审、SRS 框架)	16h	完成 SRS、启动架构设计
李四	后端开发工程师	14h (需求分析、技术调研)	14h	数据库设计、接口定义
王五	前端开发工程师	12h(UI 原型、组件选型)	12h	前端脚手架搭建、公共组件

4.3 里程碑检查点

里程碑	计划日期	检查内容	通过标准	状态
M1: 需求基线	3.14	SRS 评审通过	评审缺陷<5 个/页,需求覆盖率 100%	进行中
M2: 设计基线	3.28	架构设计评审通过	ER 图、接口文档、状态机完成	○ 未开始
M3: 编码完成	5.9	代码评审通过	单元测试覆盖率>80%, 核心功能可运行	○ 未开始
M4: 测试完成	5.16	系统测试通过	严重缺陷为 0, 一般缺陷<10	○ 未开始
M5: 验收交付	5.23	用户验收通过	验收测试用例 100%通过, 文档齐全	○ 未开始

五、小组讨论记录（Ch3 习题 11、12）

5.1 习题 12：工作量估算小组讨论

讨论时间：2026 年 4 月 17 日

参与人员：田依然，杨小英，王佳闻，王榕祺

讨论要点：

规模估算争议：关于前端代码行数，最初估计 8000 行，但考虑到使用 Element Plus 等 UI 组件库，实际业务代码减少，调整为 5000 行。

规模因子评级：PREC（先例性）的评级有分歧。张三认为“分区配置”模式新颖，应评为“低”；李四认为团队有 Discuz 使用经验，应评为“正常”。最终采纳“正常”（3.72），因技术实现可参考现有方案。

成本驱动因子：TOOL（软件工具）评级为“非常高”（0.78），因使用 IDEA、GitHub Copilot、Apifox 等现代工具，显著提升效率。

与皮卡地里对比：本项目工作量乘数（0.47）显著低于皮卡地里（0.89），主要因技术栈成熟度和工具链进步。

5.2 习题 11：风险管理小组讨论

讨论时间：2026 年 4 月 17 日

参与人员：田依然，杨小英，王佳闻，王榕祺

讨论要点：

最关键风险：一致认定 **M01 需求蔓延** 为关键风险（2.8）。课程项目时间有限，但功能设想丰富，必须严格 MVP 控制。

技术风险优先级：T01（模块配置）和 T03（数据库性能）并列为高风险。决定第 1 周完成技术预研，验证配置化方案可行性。

应对预案可行性：降级方案（模板选择替代动态配置）得到一致认可，确保即使技术难点无法突破，仍有可演示方案。

监控机制：建立每日 15 分钟站会+每周里程碑评审的双重监控机制。

六、实验总结

6.1 主要收获

知识点	具体收获
COCOMO II 估算	掌握了规模因子、成本驱动因子的评估方法，理解了技术进步（工具链）对工作量乘数的显著影响
风险分级管理	学会了使用风险矩阵（可能性×影响）进行风险分级，针对关键风险制定详细应对预案
SRS 文档结构	深入理解了国标 GB/T 8567-2006 的文档体系，明确了 SRS 与 FAR(01)、SDD(08)、STD(12)等文档的关联
项目跟踪方法	建立了周进度表、个人工作量表、里程碑检查点的三维跟踪体系

6.2 与课程项目的结合

实验内容	在 BlogZone 项目中的应用
工作量估算	估算 41.5 人月，指导团队配置（3-4 人）和迭代规划（3 个迭代）
风险管理	识别 M01 需求蔓延为关键风险，建立 MVP 机制和迭代冻结策略
SRS 学习	基于 FAR 输出，建立需求追踪矩阵，确保需求-设计-测试闭环
项目跟踪	每周更新进度表，里程碑评审确保按期交付

6.3 后续工作计划

- 1. 本周完成：SRS 文档定稿，技术预研报告
- 2. 下周启动：架构设计、数据库设计、接口定义
- 3. 风险监控：重点关注 M01 需求蔓延和 T01 模块配置技术风险

报告撰写：田依然（202300130167）
小组审核：杨小英，王佳闻，王榕祺
提交日期：2026 年 04 月 18 日